

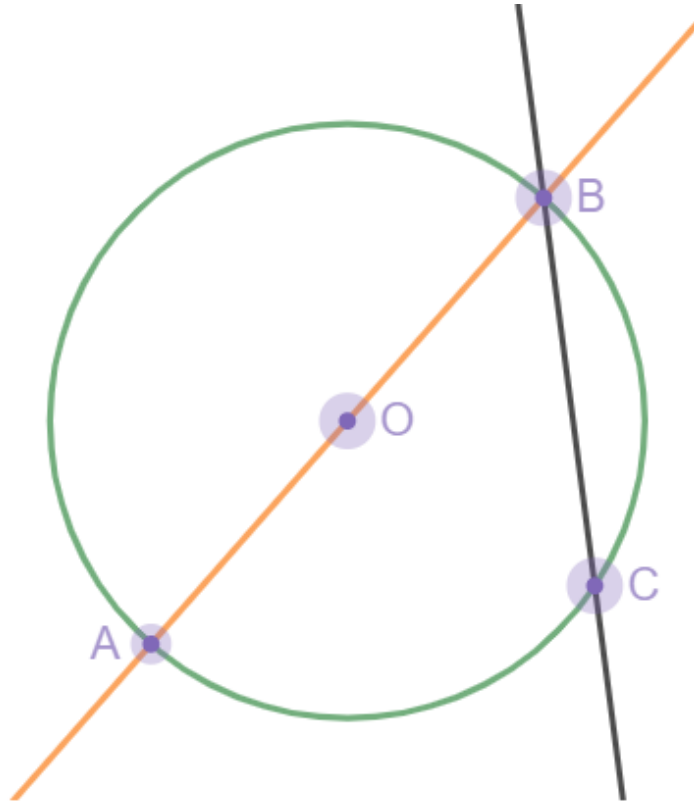
Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Reta Tangente e Secante à Circunferência

Reta secante à circunferência

Uma reta é secante à circunferência quando a toca em dois pontos distintos. Exemplos:

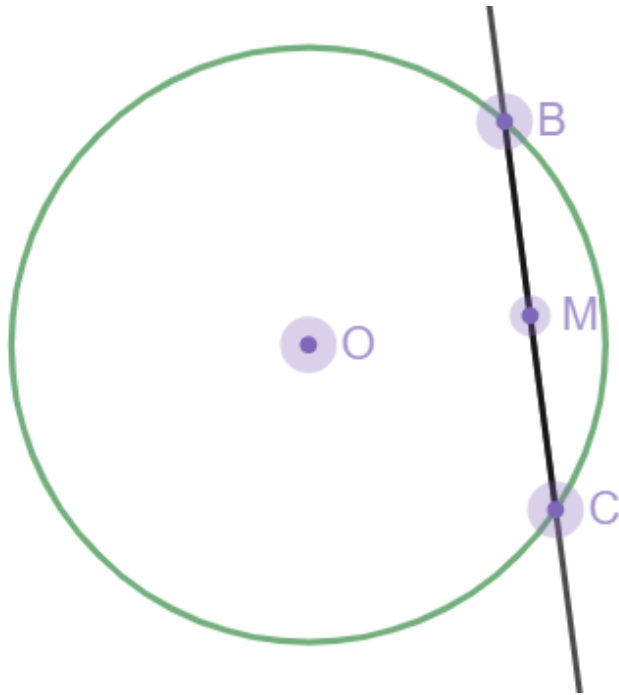


Acima temos uma circunferência, e traçamos duas retas.

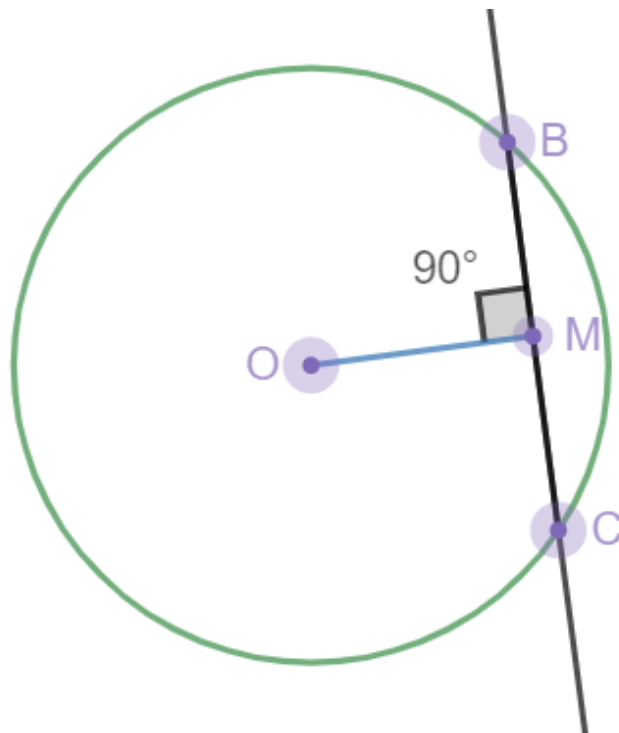
- a reta laranja é secante à circunferência, pois a toca em dois pontos diferentes - A e B .
- a reta preta também é secante à circunferência, pois a toca em dois pontos distintos - B e C .

A diferença entre ambas é que a reta laranja passa pelo centro O ; a reta preta não passa.

Vamos nos concentrar agora apenas na reta preta, que não passa pelo centro. Vamos tomar o ponto M , que fica exatamente no meio do caminho entre B e C :



Agora vamos traçar o segmento OM , que parte do centro da circunferência e vai até o ponto médio M .

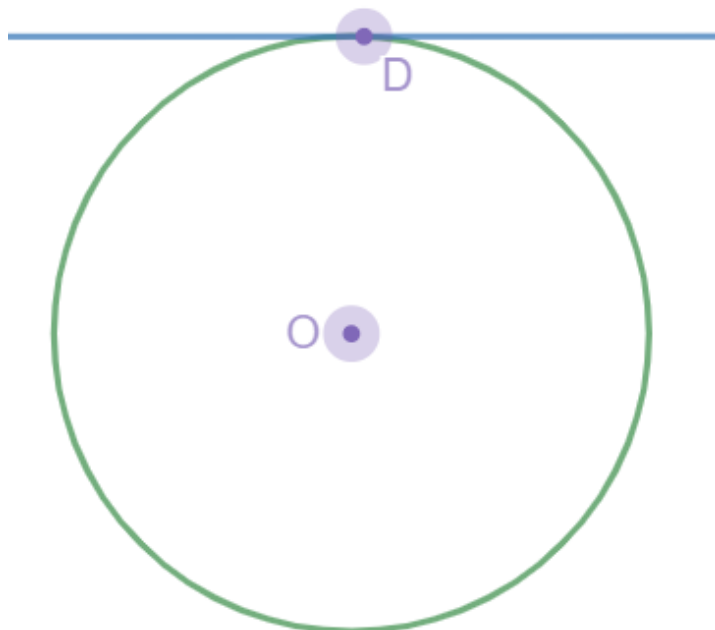


Acima vemos que o segmento OM é perpendicular a BC . Isto sempre acontece, o que, aliás, é bem intuitivo, dada a simetria da figura. E vale tanto a ida quanto a volta, ou seja:

- se partirmos de BC e traçarmos uma perpendicular a partir do ponto médio M , tal perpendicular obrigatoriamente passará pelo centro O
- e se traçarmos uma reta passando pelo centro O e pelo ponto médio M , ela obrigatoriamente será perpendicular a BC .

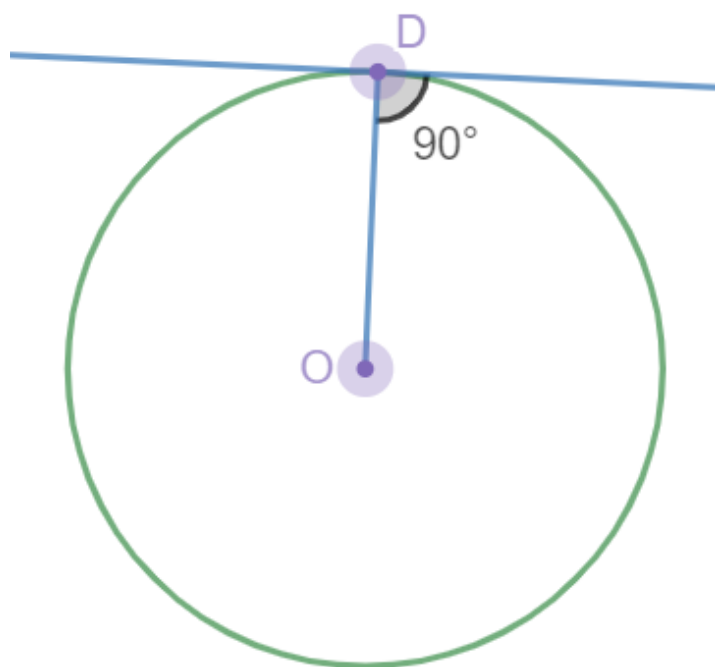
Reta tangente à circunferência

Uma reta é tangente à circunferência quando a toca num único ponto. Exemplo:



Esse caso é de certo modo parecido com o anterior. No caso anterior, da reta secante, havia dois pontos em que a reta tocava a circunferência - B e C.

Se conseguirmos aproximar B de C, cada vez mais, até que eles se sobreponham no novo ponto D, teremos o caso da reta tangente. Aí o ponto médio será o próprio ponto D. E o segmento que une esse ponto médio ao centro, dado por OD , também será perpendicular à reta original, assim:

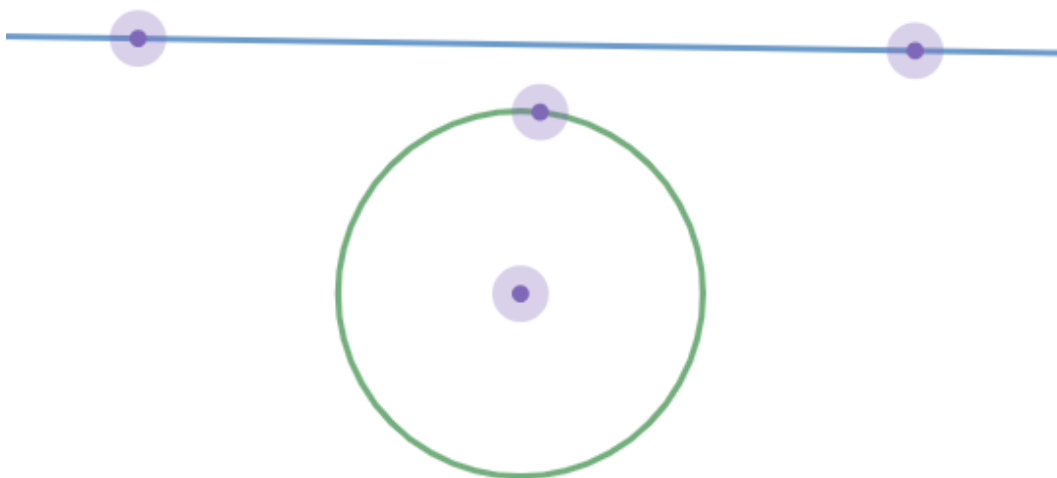


Aqui também vale a ida e vale a volta:

- se uma reta é tangente à circunferência, ela será sempre perpendicular ao raio, no ponto de tangência
- se o raio perpendicular a uma reta, em sua extremidade, então tal reta é tangente à circunferência.

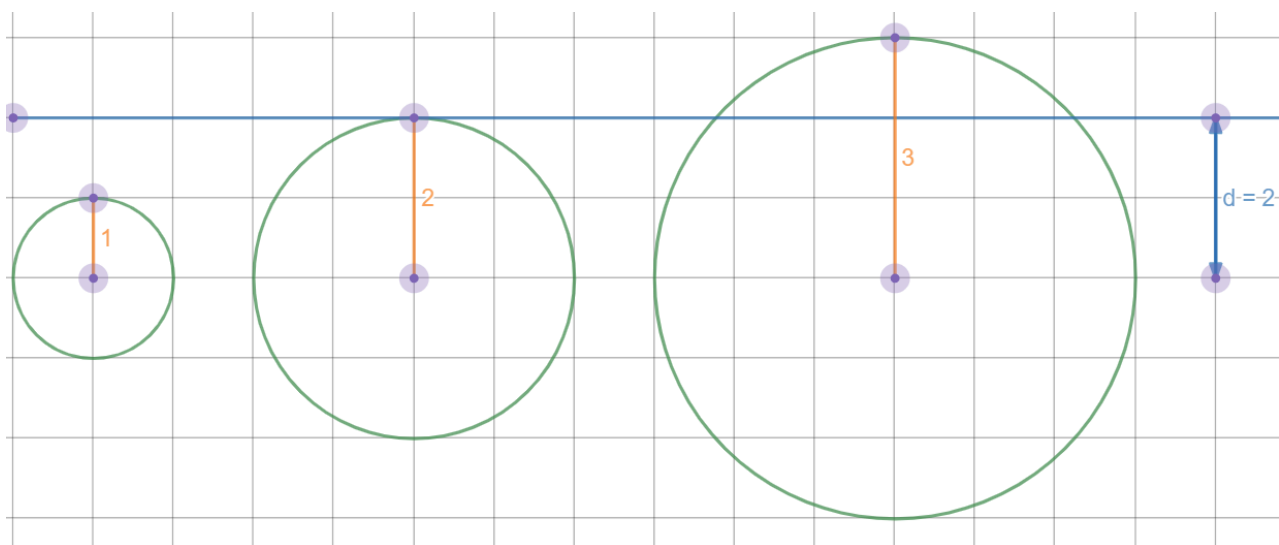
Reta exterior à circunferência

Uma reta é exterior à circunferência quando não a toca em nenhum ponto. Exemplo:



Posição da reta em relação à circunferência e distância ao centro

Abaixo traçamos diversas circunferências. Os centros de todas elas distam 2 da reta:



A primeira circunferência tem raio 1. Ela não toca a reta, ou seja, esta reta é exterior.

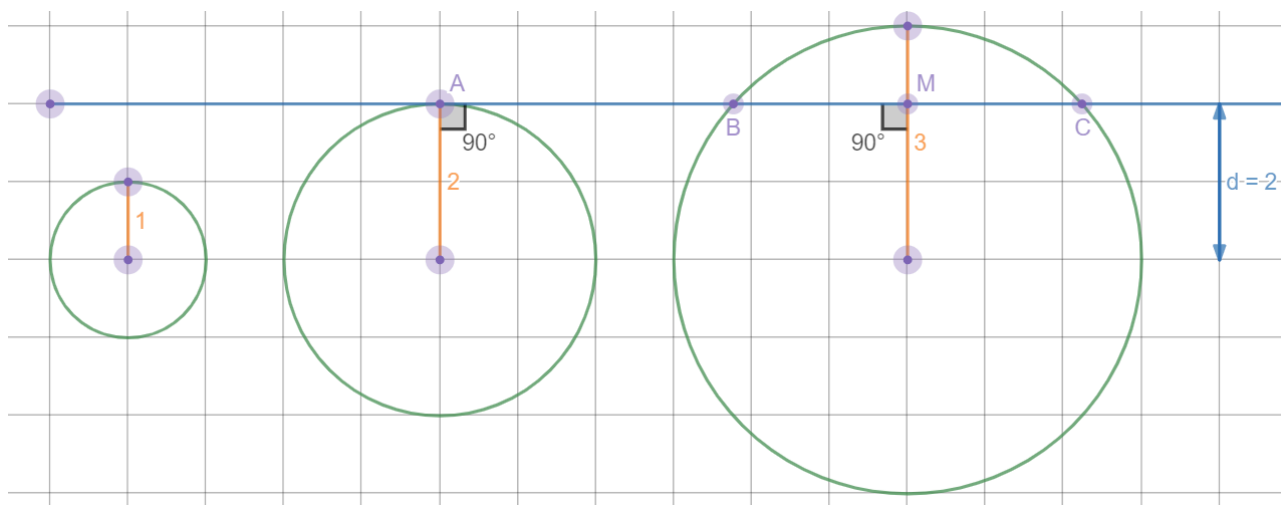
A segunda circunferência tem raio 2. Ela toca a reta em um único ponto, ou seja, esta reta é tangente.

A terceira circunferência tem raio 3. Ela toca a reta em dois pontos, ou seja, esta reta é secante.

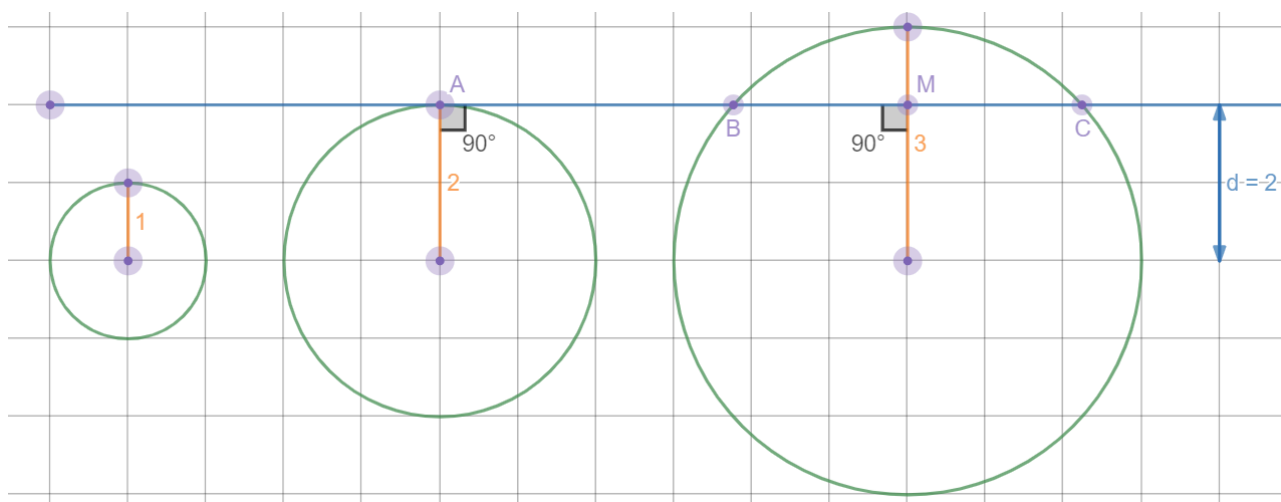
Podemos resumir tudo isso da seguinte forma. Seja r o raio da circunferência e seja d a distância entre o centro e a reta. Assim:

$$\begin{cases} r < d \rightarrow \text{reta exterior} \\ r = d \rightarrow \text{reta tangente} \\ r > d \rightarrow \text{reta secante} \end{cases}$$

Vamos ainda representar os ângulos de 90° , e aí teremos um resumo de tudo o que foi visto:



Resumo



$$\begin{cases} r < d \rightarrow \text{reta exterior} \\ r = d \rightarrow \text{reta tangente} \\ r > d \rightarrow \text{reta secante} \end{cases}$$

A reta tangente é perpendicular ao raio, no ponto de tangência.

A reta secante é perpendicular ao raio, no ponto médio entre B e C (ponto M da terceira circunferência).

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960